

引用格式: 曹行, 何俊, 段文杰, 等. 七自由度机械臂逆运动学求解方法[J]. 空间控制技术与应用, 2024, 50(1): 84–90. CAO H, HE J, DUAN W J, et al. An inverse kinematics method of 7-DOF manipulator[J]. Aerospace Control and Application, 2024, 50(1): 84–90 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1674-1579.2024.01.010

七自由度机械臂逆运动学求解方法

曹行¹, 何俊^{1*}, 段文杰², 张海博²

1. 上海交通大学 机械与动力工程学院, 上海 200240

2. 北京控制工程研究所, 北京 100094

摘要: 针对 SRS (spherical-roll-spherical-joint) 结构的机械臂, 提出了一种基于臂型角规划的逆运动学求解方法. 根据目标位置设置臂型角, 将臂型角作为冗余参数, 利用机械臂的几何特征求出逆运动学解析解. 同时, 针对机械臂运动过程中可能产生的臂型角奇异位形工况, 引入肘部位置约束获得运动学逆解. 通过 UG-Simulink 联合仿真及物理试验, 验证了方法的有效性. 当机械臂位于肩关节奇异位形, 可避免采用关节角参数化求解时产生无数组解的结果. 在重力卸载环境下的抓捕和释放物理试验中, 有效解决了空间运动受限时的空间奇异解问题.

关键词: 冗余机械臂; 逆运动学; 参数化; 臂型角

中图分类号: TP241.3

文献标志码: A

文章编号: 1674-1579(2024)01-0084-07

0 引言

为高效开发利用轨道资源和清理轨道碎片, 美国提出 MEV (mission extension vehicle) 计划, 德国提出 DOES (deutsche orbitale service mission) 计划^[1-3] 开展基于空间七自由度机械臂的在轨维修、拼接组装和燃料加注等问题的技术研究和探索^[4-6]. 七自由度机械臂通常有两种结构: 1) 具有俯仰运动副的七自由度机械臂, 由二自由度肩关节、三自由度肘关节和二自由度腕关节组成, 其中第 3、4 和 5 关节互相平行; 2) SRS (spherical-roll-spherical-joint) 结构的七自由度机械臂, 具有 3 个相互垂直自由度的肩、腕关节和单自由度的肘关节^[7]. 本文主要研究具有 SRS 结构机械臂的逆运动学求解问题.

空间机械臂控制的实时性要求高, 逆运动学通常采用解析法^[8]. 对于一个确定的末端位姿, SRS 机械臂的关节空间内存在无数组解, 因此需要设定冗

余参数求出逆运动学解析解^[9]. 时凯飞等^[10] 将七自由度机械臂的关节 3 固定为 0° 和 180° , 从而等效为六自由度机械臂求解出解析逆解. 徐俊虎等^[11] 选取关节 3 作为冗余角, 通过冗余差分角法确定冗余角并实现运动学的优化. HOLLERBACH^[12] 首次利用肩、肘和腕关节构成的平面和参考平面之间的夹角来描述机械臂构型, 而参考平面表示 SRS 机械臂自运动的 0° 平面. SHIMIZU 等^[13] 基于臂型角参数化的方法求出 SRS 机械臂的逆运动学解析解, 此方法同样适用于关节极限位置. ZHOU 等^[14] 对各关节角进行约束求出臂型角的变化范围, 根据末端姿态确定最佳臂型角, 最后求解出机械臂的逆运动性解析解. 徐文福等^[15] 采用参数化臂型角的方法, 将非偏置的 SRS 机械臂扩展到具有关节偏置结构的 SRS 机械臂, 求解偏置七自由度机械臂逆运动学, 但求解结果会存在误差. 针对这一问题, MA 等^[16] 结合关节角参数化的逆运动学求解方法, 对基于臂型角参数化的偏置 SRS 机械臂的解析解进行修正, 进而

提高求解的精度。上述研究都为基于臂型角的 SRS 型机械臂的逆运动学求解奠定了理论基础。

本文以全物理仿真工况为背景,研究 SRS 机械臂处于吊丝卸载重力环境下水平方向的抓取运动。此背景下 SRS 机械臂末端通过奇异点,且要求在竖直方向运动较小,已有的臂型角定义方法难以适应此约束条件。本文根据目标位置设置臂型角,提出了一种基于臂型角规划的逆运动学求解方法,通过 UG-Simulink 联合仿真以及包含重力卸载装置的物理试验,验证了所提方法的有效性。

1 运动学建模

1.1 正运动学建模

SRS 机械臂的 DH (denavit-hartenberg) 坐标系如图 1 所示,DH 参数如表 1 所示。本文采用 S 、 E 和 W 来表示 SRS 机械臂的肩关节、肘关节和腕关节中心,肘部偏置中心用 E' 表示。图 1 中 O 为基坐标的原点, a_i 表示连杆长度, α_i 表示相邻 2 个关节轴线在连杆长度 a_i 的法平面内投影角度, d_i 表示相邻 2 个关节之间的公垂线度, θ_i 表示关节转角。

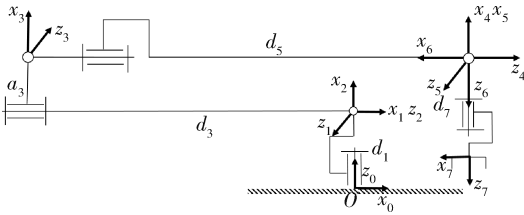


图 1 SRS 机械臂的 DH 坐标系

Fig. 1 The DH coordinate system of SRS manipulator

表 1 SRS 机械臂 DH 参数表

Tab. 1 The DH parameters of SRS manipulator

连杆 i	θ_i/rad	d_i/mm	α_i/rad	a_i/mm
1	θ_1	d_1	$\pi/2$	0
2	$\theta_2 + \pi/2$	0	$\pi/2$	0
3	θ_3	d_3	$\pi/2$	a_3
4	θ_4	0	$-\pi/2$	0
5	θ_5	d_5	$-\pi/2$	0
6	$\theta_6 + \pi/2$	0	$-\pi/2$	0
7	θ_7	d_7	0	0

1.2 臂型角定义

如图 2 所示, O - xyz 为机械臂的基坐标系,记向量 $OS = s$, $SW = w$, $SE = e$ 。臂型角为参考平面和臂

平面之间的夹角,其中参考平面是由 w 和任意单位向量 v 构成的平面,向量 v 根据目标位置进行设置。臂平面是由 w 、 e 构成的平面,即机械臂机体构成的平面。

记 d 为 e 在 w 上的投影, p 为过肘关节中心点 E 垂直于 w 的向量, l 为参考平面内和 w 垂直的向量, $\hat{w}$ 、 $\hat{p}$ 和 $\hat{l}$ 分别为 w 、 p 和 l 的转置单位向量,因此

$$\begin{cases} d = \hat{w}(\hat{w}^T e) \\ p = e - d = e - \hat{w}(\hat{w}^T e) \\ l = w \times v \times w \end{cases} \quad (1)$$

臂型角 φ 为

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\hat{w}^T(\hat{l} \times \hat{p})}{\hat{l}^T \hat{p}}\right) \quad (2)$$

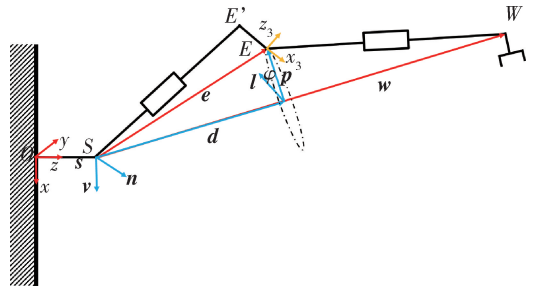


图 2 臂平面、参考平面和臂型角示意图

Fig. 2 The sketch map of arm plane, reference plane and arm-angle

2 逆运动学求解

2.1 基于臂型角的逆运动学求解

当机械臂的末端位姿和臂型角 φ 已知,机械臂腕点 W 的位置 $OW = p_w = [p_{wx} \ p_{wy} \ p_{wz}]^T$ 可以通过末端位姿和正运动学求出

$$p_w = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -d_7 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} p_w \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

假设 $ci = \cos\theta_i$, $si = \sin\theta_i$,式(3)和(4)对应项相等可得

$$c1[s2(d_3 + d_5c4) + c2s3(a_3 - d_5s4)] + s1s3(a_3 - d_5s4) = p_{wx} \quad (5)$$

$$s1[s2(d_3 + d_5c4) + c2s3(a_3 - d_5s4)] - c1s3(a_3 - d_5s4) = p_{wy} \quad (6)$$

$$2d_5(d_3c_4 - 2a_3s_4) = p_{wx}^2 + p_{wy}^2 + (p_{wz} - d_1)^2 - (d_3^2 + d_5^2 + a_3^2) \quad (7)$$

式(5)~(7)中各式平方相加化简得

$$2d_5(d_3c_4 - 2a_3s_4) = p_{wx}^2 + p_{wy}^2 + (p_{wz} - d_1)^2 - (d_3^2 + d_5^2 + a_3^2) \quad (8)$$

因此, θ_4 的大小为

$$\theta_4 = \arctan\left(\frac{k_2}{k_1}\right) + \arctan\left(\frac{\pm \sqrt{k_1^2 + k_2^2 - k_3^2}}{k_3}\right) \quad (9)$$

式(9)中, $k_1 = 2d_3d_5$, $k_2 = -2a_3d_3$, $k_3 = p_{wx}^2 + p_{wy}^2 + (p_{wz} - d_1)^2 - (d_3^2 + d_5^2 + a_3^2)$.

根据罗德里格斯公式,空间向量 $\mathbf{k}$ 围绕单位向量 $\mathbf{p}$ 旋转 α 的旋转矩阵为

$$\mathbf{R}_{p,\alpha} = \mathbf{J}_a + \mathbf{J}_b \cos \alpha + \mathbf{J}_c \sin \alpha \quad (10)$$

式(10)中, $\mathbf{J}_a$ 、 $\mathbf{J}_b$ 和 $\mathbf{J}_c$ 是和单位向量 $\mathbf{p}$ 相关的系数矩阵. 当臂型角为 0 时, S 、 E 、 E' 、 W 和向量 $\mathbf{v}$ 位于同一个平面内,可以求出肘关节的姿态矩阵:肘关节 $\mathbf{z}_3$ 轴垂直于参考平面,因此 $\mathbf{z}_3 = \mathbf{n} = \hat{\mathbf{w}} \times \hat{\mathbf{v}}$; $\mathbf{x}_3$ 为 $E'E$ 方向的单位向量, $E'E$ 由 $\mathbf{w}$ 绕轴 $\mathbf{n}$ 顺时针旋转 $\alpha = \angle E'SW$, 再逆时针旋转 90° 求得, 因此

$$\mathbf{x}_3 = \mathbf{R}_{n,\pi/2} \mathbf{R}_{n,\alpha} \mathbf{w}, \mathbf{y}_3 = \mathbf{z}_3 \times \mathbf{x}_3 \quad (11)$$

臂型角 φ 为 0 时肘关节的姿态矩阵

$${}^{\varphi=0}\mathbf{R}_0^3 = [\mathbf{x}_3 \quad \mathbf{y}_3 \quad \mathbf{z}_3] \quad (12)$$

因此臂型角为 φ 的肘关节姿态矩阵为

$${}^{\varphi}\mathbf{R}_0^3 = \mathbf{R}_{w,\varphi} {}^{\varphi=0}\mathbf{R}_0^3 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix} \quad (13)$$

肘关节姿态矩阵可以通过正运动学式求出

$${}^{\varphi}\mathbf{R}_0^3 = \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_3 = \begin{bmatrix} s1s3 + c1c2c3 & c1s2 & -s1c3 + c1c2s3 \\ -c1s3 + s1c2c3 & s1s2 & c1c3 + s1c2s3 \\ s2c3 & -c2 & s2s3 \end{bmatrix} \quad (14)$$

式(13)和(14)对应项相等,求出前 3 个关节的关节角

$$\begin{cases} \theta_2 = \arctan\left(\frac{\pm \sqrt{n_z^2 + a_z^2}}{-o_z}\right) \\ \theta_1 = \arctan\left(\frac{o_y/s2}{o_x/s2}\right) \\ \theta_3 = \arctan\left(\frac{a_z/s2}{n_z/s2}\right) \end{cases} \quad (15)$$

当求出前 4 个关节角度,通过姿态矩阵求出后 3 个关节角

$$\mathbf{R}_5 \mathbf{R}_6 \mathbf{R}_7 = (\mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_3 \mathbf{R}_4)^{-1} \mathbf{R}_{end} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\mathbf{R}_5 \mathbf{R}_6 \mathbf{R}_7 = \begin{bmatrix} c5c6c7 + s5s7 & -c5c6s7 + s3c7 & -c5s6 \\ s5c6c7 - c5s7 & -s5c6s7 - c5c7 & -s5s6 \\ -s6c7 & s6s7 & -c6 \end{bmatrix} \quad (17)$$

式(16)和式(17)对应项相等求出 θ_5 、 θ_6 和 θ_7

$$\begin{cases} \theta_6 = \arctan\left(\frac{\pm \sqrt{r_{31}^2 + r_{32}^2}}{-r_{33}}\right) \\ \theta_5 = \arctan\left(\frac{r_{23}/-s6}{r_{13}/-s6}\right) \\ \theta_7 = \arctan\left(\frac{r_{32}/s6}{-r_{31}/s6}\right) \end{cases} \quad (18)$$

对于给定的一组末端位姿和臂型角 φ ,可以通过式(9)、(15)和(18)求出各个关节的关节角.

当机械臂的位形使向量 $\mathbf{w}$ 和 $\mathbf{v}$ 共线时臂型角不存在,无法通过上述的计算过程进行逆运动学求解,此时可以根据肘部的空间位置约束进行逆运动学求解.

图 2 中,假设 E 在基坐标系下的坐标位置为 $[x_E \quad y_E \quad z_E]^T$, 根据 SRS 机械臂的几何结构特征有

$$\begin{cases} x_E^2 + y_E^2 + (z_E - d_1)^2 = d_3^2 + a_3^2 \\ (x_E - p_{wx})^2 + (y_E - p_{wy})^2 + (z_E - p_{wz})^2 = d_5^2 \end{cases} \quad (19)$$

假设肘部在基坐标系的 y 轴存在位置约束,即 y_E 为常数. 由式(20)求出 x_E 和 z_E

$$\begin{cases} x_E = \frac{-g_5 \pm \sqrt{g_5^2 - 4g_6}}{2} \\ z_E = g_3 x_E + g_4 \end{cases} \quad (20)$$

式(20)中

$$\begin{cases} g_1 = d_3^2 + a_3^2 - d_1^2 - y_E^2 \\ g_2 = d_5^2 - (y_E - p_{wy})^2 - p_{wx}^2 - p_{wz}^2 \\ g_3 = \frac{p_{wx}}{d_1 - p_{wz}}, g_4 = \frac{g_2 - g_1}{2(d_1 - p_{wz})} \\ g_5 = \frac{2g_3(g_4 - d_1)}{g_3^2 + 1}, g_6 = \frac{g_4^2 - g_1 - 2d_1g_4}{g_3^2 + 1} \end{cases} \quad (21)$$

由此求出肘部 E 的坐标,这样可以计算肘部的姿态矩阵: $\mathbf{z}_3$ 轴垂直于臂平面, $\mathbf{x}_3$ 轴由向量 $\mathbf{e}$ 围绕

z_3 轴逆时针旋转 $\angle SEE'$ 求得

$$\begin{cases} z_3 = e \times w, \angle SEE' = \arccos(\frac{d_1}{|e|}), \\ x_3 = R_{z_3, \angle SEE'} e \\ y_3 = z_3 \times x_3 \\ R_0^3 = [x_3 \ y_3 \ z_3] \end{cases} \quad (22)$$

求出肘关节的姿态矩阵后,各关节角度同样可以根据式(14)~(18)求解。

2.2 臂型角规划

通过式(2)计算出起始位置臂型角,根据任务要求设置目标位置臂型角的大小。当在笛卡尔空间进行路径规划控制机械臂的运动时,采用直线插值方法规划从初值位置到目标位置的臂型角的变化。当在关节空间进行路径规划时,臂型角的变化和关节的规划方式有关。

3 仿真与试验

3.1 UG-Simulink 联合仿真

本文在 UG-Simulink 虚拟仿真环境中验证包含肩关节奇异点路径的逆运动解算过程。仿真中,机械臂末端初始位置和欧拉角设置为 $[-550 \ 0 \ 2 \ 245]^T$ 、 $[90^\circ \ 90^\circ \ 0^\circ]^T$,且末端姿态保持不变。目标位置为 $[4 \ 500 \ 0 \ 2 \ 245]^T$ 。在笛卡尔空间中采用直线路径规划机械臂的运动轨迹,末端沿 x 轴匀速运动 $1 \ 000 \text{ mm}$,时间为 12 s 。机械臂位于初始位置时臂型角为 0.093 rad ,设置目标位置的臂型角为 0 rad ,采用直线插值对臂型角进行规划。

图 3 为机械臂末端的位置变化曲线,在 5.5 s 时 $x=0$,机械臂位于肩关节奇异位置。图 4 为机械臂关节角度变化曲线,曲线变化光滑连续,符合机械臂运动要求。图 5 为臂型角的变化曲线,曲线从初始 0.093 rad 线性减小至 0 rad ,曲线变化和规划一致。仿真结果表明本文提出的逆运动求解方法可以使机械臂平稳通过包含肩关节奇异点的路径。

3.2 物理试验

图 6 为试验系统简图,SRS 机械臂安装在气浮台上,机械臂重力由悬吊系统卸载,整个系统可以模拟空间微重力环境。 $OSE'EW$ 为 SRS 机械臂, $O-xyz$ 为机械臂的基坐标系, z 轴指向安装平面的法线方向, y 轴竖直向上。

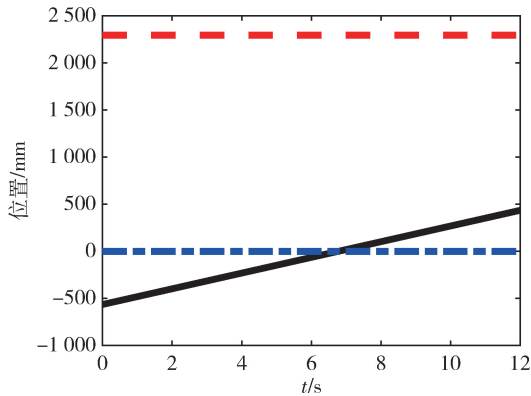


图 3 仿真的末端位置变化

Fig. 3 Changes in the end position of simulation

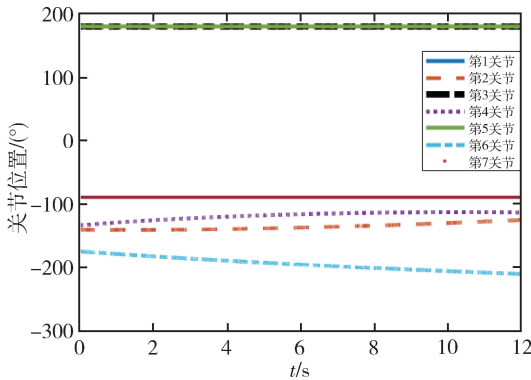


图 4 仿真的关节位置变化曲线

Fig. 4 Changes in the joint position of simulation

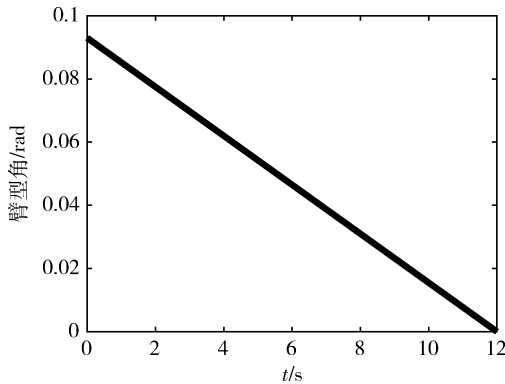


图 5 仿真臂型角的变化

Fig. 5 Changes in the arm-angle of simulation

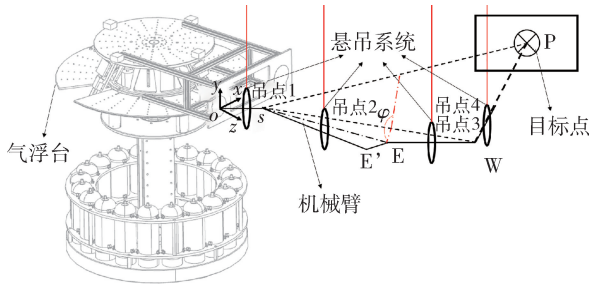


图 6 试验系统示意图

Fig. 6 The Schematic diagram of experiment

试验中末端初始位置和欧拉角为 $[-557 \ -75 \ 2 \ 270]^T$ 、 $[90^\circ \ 90^\circ \ 0^\circ]^T$,目标位置和欧拉角为 $[243 \ -118 \ 2 \ 289]^T$ 、 $[90^\circ \ 90^\circ \ 0^\circ]^T$.试验通过本文提出的逆运动学方法求解出机械臂运动至目标点的关节角,采用梯形速度插值方法规划关节运动,运动时间共 122 s,其中加速阶段为 10 s,减速阶段 30 s.机械臂位于初始位置的臂型角为 0.095 rad,运动至目标点的臂型角设置为 0 rad.

试验的关节曲线变化如图 7 所示,各关节曲线连续平滑,机械臂运动稳定.图 8 为末端的位置变化曲线,在 86 s 接近肩关节奇异位形.图 9 为臂型角的变化曲线,臂型角从初始 0.095 rad 减小至 0 rad.图 10 对比了两种方法在竖直方向的空间位移,采用文献[10]提出的关节角参数化方法时肘关节在竖直方向最大位移为 170 mm,采用本文提出的求解方法时最大位移为 60 mm.因此本文提出的逆运动学求解方法可以减小机械臂肘部在重力方向上的位移,更适合操作空间受限的试验系统中.

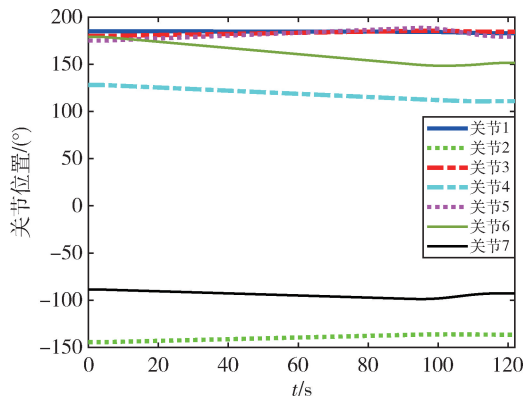


图 7 试验关节位置变化曲线

Fig. 7 Changes in the joint position of experiment

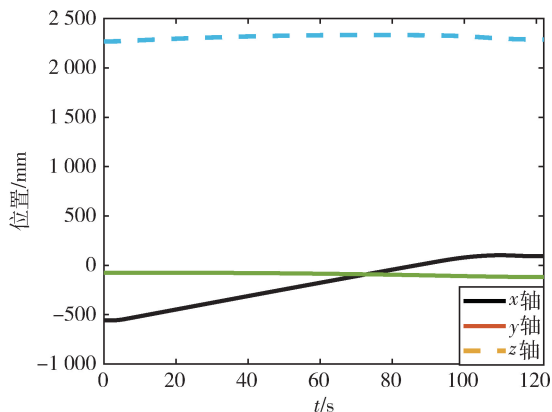


图 8 试验的末端位置变化

Fig. 8 Changes in the end position of experiment

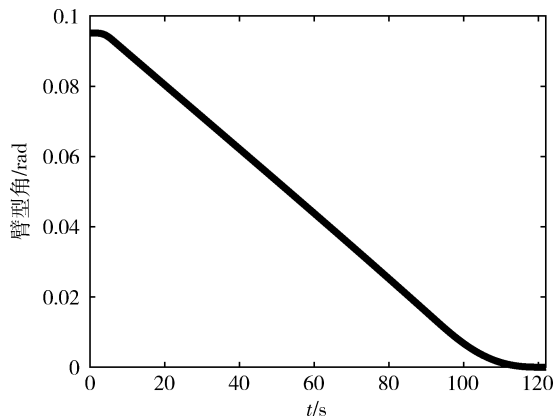


图 9 试验臂型角变化曲线

Fig. 9 Changes in the arm-angle of experiment

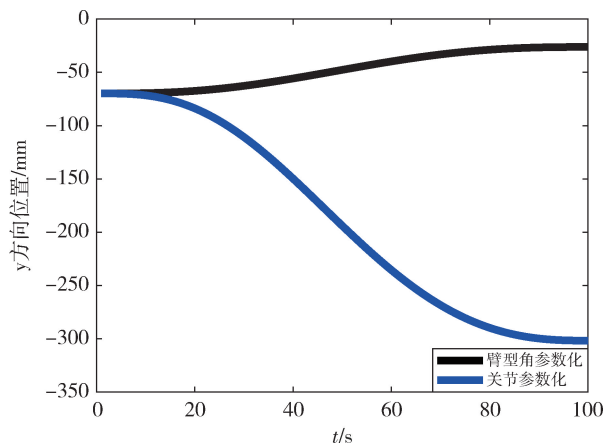


图 10 不同逆运动求解方法下的 y 方向肘部位移

Fig. 10 The elbow positions of y direction under different inverse kinematics solution

4 结 论

针对 SRS 结构的机械臂,本文提出了一种基于臂型角的逆运动学求解方法.根据目标位置构建臂型角,当臂型角非奇异时,利用 SRS 机械臂的几何特征求出逆运动学解析解.当臂型角奇异时,利用肘关节位置约束求出逆运动学解析解.

在 UG-Simulink 联合仿真中,机械臂有效通过了笛卡尔空间内包含肩关节奇异点的直线路径.在物理试验中,采用梯形速度插值方法规划关节空间运动,完成了通过奇异点的空间抓捕和释放操作.对比本文方法和已有关节角参数化方法,本文方法在操作面外空间构型的位移量减小 50% 以上.

仿真和试验结果表明提出的逆运动学算法能有效解决 SRS 机械臂肩关节存在奇异点时的多解

问题,更适应于运动空间受限时的七自由度机械臂运动控制。

参 考 文 献

- [1] 崔乃刚,王平,郭继峰,等. 空间在轨服务技术发展综述[J]. 宇航学报, 2007, 28(4):33-39.
CUI N G, WANG P, GUO J F, et al. A review of on-orbit servicing[J]. Journal of Astronautics, 2007, 28(4):33-39.
- [2] REDD N T. Bringing satellites back from the dead; Mission extension vehicles give defunct spacecraft a new lease on life[J]. IEEE Spectrum, 2020, 57(8):6-7.
- [3] REINTSEMA D, THAETER J, RATHKE A, et al. DE-OS-the German robotics approach to secure and de-orbit malfunctioned satellites from low earth orbits[C]// International Symposium on Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space(i-SAIRAS). Sapporo: Japan Aerospace Exploration Agency, 2010.
- [4] 王海明,曾鸿,于兆吉,等. 基于轴不变量的空间机械臂多臂协同灵巧操作控制策略研究[J]. 空间控制技术与应用, 2022, 48(3):78-83.
WANG H M, ZENG H, YU Z J, et al. Control strategy for multi-arm cooperative dexterous operation of space robotic arms based on axis invariant theory[J]. Aerospace Control and Application, 2022, 48(3):78-83.
- [5] 李超,何英姿,胡勇. 基于特征模型的失效航天器消旋控制[J]. 航空学报, 2021, 42(11): 525472-525472.
LI C, HE Y Z, HU Y. Characteristic model-based detumbling control for failure spacecraft[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(11): 525472-525472.
- [6] 刘宏,李志奇,刘伊威,等. 天宫二号机械手关键技术及在轨试验[J]. 中国科学: 技术科学, 2018, 48(12): 1313-1320.
LIU H, LI Z Q, LIU Y W, et al. Key technologies of TianGong-2 robotic hand and its on-orbit experiments[J]. SCIENTIA SINICA Technologica, 2018, 48(12):1313-1320.
- [7] 何刚. 空间七自由度机械臂控制及靶板装配研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2019.
HE G. Research on control and assembly for target plate of 7-DOF space manipulator[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2019.
- [8] 和家乐. 七自由度机械臂的解析解和控制算法研究[D]. 西安:西安电子科技大学, 2020.
HE J L. Analytical solution and control algorithm of seven-DOF manipulator[D]. Xi'an: Xidian University, 2020.
- [9] 王勇,唐强,徐拴锋,等. 串并混联空间机械臂全自由度轨迹规划算法[J]. 空间控制技术与应用, 2015, 41(5):13-18.
WANG Y, TANG Q, XU S F, et al. Trajectory-planning algorithm for series-parallel space manipulator based on the full DOFs[J]. Aerospace Control and Application. 2015, 41(5):13-18.
- [10] 时凯飞,李瑞峰. 7 自由度仿人手臂运动学研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2003, 35(7):806-808.
SHI K F, LI R F. Kinematics of service robot bionics arm[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2003, 35(7):806-808.
- [11] 徐俊虎,栾楠,张诗雷,等. 7 自由度机械臂的运动学逆解与优化[J]. 机电一体化, 2011, 33(6):28-33.
XU J H, LUAN N, ZHANG S L, et al. Inverse kinematics solution and optimization of a 7-DOF robot[J]. Mechatronics, 2011, 33(6):28-33.
- [12] HOLLERBACH J. M. Redundancy resolution of manipulators through torque optimization[C]// International Conference on Robotics and Automation. New York: IEEE, 1985.
- [13] SHIMIZU M, KAKUYA H, YOON W K. Analytical inverse kinematic computation for 7-DOF redundant manipulators with joint limits and its application to redundancy resolution[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2008, 24(5): 1131-1142.
- [14] ZHOU D, JI L, ZHANG Q. Practical analytical inverse kinematic approach for 7-DOF space manipulators with joint and attitude limits[J]. Intelligent Service Robotics, 2015, 8(4): 215-224.
- [15] 徐文福,张金涛,闫磊,等. 偏置式冗余空间机械臂逆运动学求解的参数化方法[J]. 宇航学报, 2015, 36(1):33-39.
XU W F, ZHANG J T, YAN L, et al. Parameterized inverse kinematics resolution method for a redundant space manipulator with link offset[J]. Journal of Astronautics, 2015, 36(1):33-39.
- [16] MA B Y, XIE Z W, JIANG Z N, et al. Precise semi-analytical inverse kinematic solution for 7-DOF offset manipulator with arm angle optimization[J]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2021, 16(3): 435-450.

作者简介:曹行(1996—),男,硕士研究生,研究方向为在轨操作机器人;何俊(1981—),男,教授,研究方向为宇航空间机构和机器人;段文杰(1985—),男,高级工程师,研究方向为航天器控制系统物理仿真;张海博(1984—),男,研究员,研究方向为空间操作控制技术。

An Inverse Kinematics Method of 7-DOF Manipulator

CAO Hang¹, HE Jun^{1*}, DUAN Wenjie², ZHANG Haibo²

1. School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China

2. Beijing Institute of Control Engineering, Beijing 100094, China

Abstract: Aiming to SRS (spherical-roll-spherical-joint) manipulator, an inverse kinematics resolution method based on arm angle planning is proposed in this paper. This method considers arm angle, which is planned according to the target place, as a redundant parameter. According to the geometry of the manipulator, the size of each joint is figured out when arm-angle and terminal location are known. Meanwhile, aiming to the probable singular position of arm angle during the movement of the manipulator, inverse kinematics is solved by introducing the constraint of elbow position. The proposed inverse kinematics is verified by the co-simulation of UG-Simulink and physical experiment. When the manipulator is located in the shoulder singular position, this method can avoid the countless results generated by joint parameterization. In the physical experiment of capturing and releasing under the gravity-unloading environment, the presented methods in this paper can effectively solve the problem of singular solution under the limited motion space.

Keywords: redundant manipulator; inverse kinematic; parameter; arm-angle